

Аналитический кейс по исследованию розничных продаж

Анализ динамики продаж, магазинов и товарного ассортимента.

Цель проекта. Исследовать динамику розничных продаж, выявить закономерности изменения выручки, определить различия в результатах магазинов и товаров и сформировать практические рекомендации на основе данных.

Период анализа. Январь 2013 - октябрь 2015.

Инструменты. Python · Pandas · SQL · SQLite · Power BI · BPMN.

Тип проекта. Учебный аналитический кейс.

Николаева Кристина Денисовна · Junior Data Analyst

1. Бизнес-задача

В рамках проекта рассматриваются исторические данные о розничных продажах за период с января 2013 года по октябрь 2015 года.

Задача аналитика — изучить динамику продаж и определить факторы, связанные с изменением выручки, а также различия между магазинами и товарами.

Цель анализа. Определить ключевые закономерности в продажах и сформировать рекомендации, которые могут использоваться при планировании ассортимента, поставок и контроле результатов магазинов.

2. Основные вопросы анализа

В ходе исследования необходимо ответить на следующие вопросы:

Динамика продаж. Как изменяется выручка во времени? Есть ли выраженная сезонность?

Магазины. Какие магазины формируют наибольшую выручку? Насколько сильно отличаются результаты торговых точек?

Товарный ассортимент. Какие товары являются лидерами по выручке и количеству проданных единиц? Совпадают ли эти группы?

Ценовая динамика. Как изменяется средняя цена продажи и как она соотносится с выручкой и объёмом продаж?

Выводы. Какие особенности продаж необходимо учитывать при планировании ассортимента и поставок?

3. Данные и подготовка

Источник данных. Для анализа использован датасет “Predict Future Sales” с платформы Kaggle. Данные содержат исторические сведения о розничных продажах за период с января 2013 года по октябрь 2015 года.

В проекте использованы следующие таблицы:

Таблица	Содержание
sales_train	Данные о продажах

items	Информация о товарах
shops	Информация о магазинах
item_categories	Категория товаров

Основная таблица содержит 2935849 записей и следующие показатели:

- дата продажи;
- месяц ('date_block_num');
- магазин ('shop_id');
- товар ('item_id');
- цена товара ('item_price');
- количество проданных единиц ('item_cnt_day').

Проверка качества данных. Перед проведением анализа была выполнена проверка качества исходных данных. В результате обнаружено:

- 6 полных дубликатов;
- 1 аномальное значение цены –1 Р;
- 7 356 записей с отрицательным количеством товара, которые могут соответствовать возвратам;
- пропущенные значения в основных полях не обнаружены;
- комбинация 'date + shop_id + item_id' не является уникальной, поэтому эти поля нельзя использовать как уникальный идентификатор записи.

Подготовка данных. В ходе подготовки:

1. Удалены полные дубликаты.
2. Аномальное значение цены –1 Р исключено из аналитической выборки.
3. Отрицательные значения количества сохранены как отдельный тип наблюдений, поскольку они могут отражать возвраты.
4. Рассчитан показатель выручки. Выручка = Цена × Количество проданных единиц.
5. Дата преобразована в формат даты для дальнейшего анализа динамики продаж.

После очистки основная аналитическая таблица содержит 2935842 записи и 7 полей, включая рассчитанную выручку.

4. Исследовательский анализ в Python

После очистки данных был проведён исследовательский анализ продаж с использованием Python и Pandas. Основные направления анализа:

- динамика выручки по месяцам;
- сезонность продаж;
- анализ магазинов;
- анализ товарного ассортимента;
- динамика средней цены продажи;
- сравнение выручки и количества проданных единиц.

Динамика выручки. Для анализа временной динамики данные были агрегированы по месяцам.

Основное наблюдение. Выручка имеет выраженную сезонность: наиболее высокие значения регулярно наблюдаются в сентябре-декабре, а минимальные преимущественно в летние месяцы. Максимальная месячная выручка за анализируемый период приходится на декабрь 2014 года и составляет около 232 млн Р.



Рисунок 1 — Динамика месячной выручки, январь 2013 - октябрь 2015.

Анализ магазинов. Для каждого магазина была рассчитана суммарная выручка и количество проданных единиц.

Основное наблюдение. Выручка распределена между магазинами неравномерно. Среди лидеров по выручке заметно присутствие магазинов Москвы и Санкт-Петербурга. При этом отдельные

магазины существенно превышают медианный уровень выручки по сети.

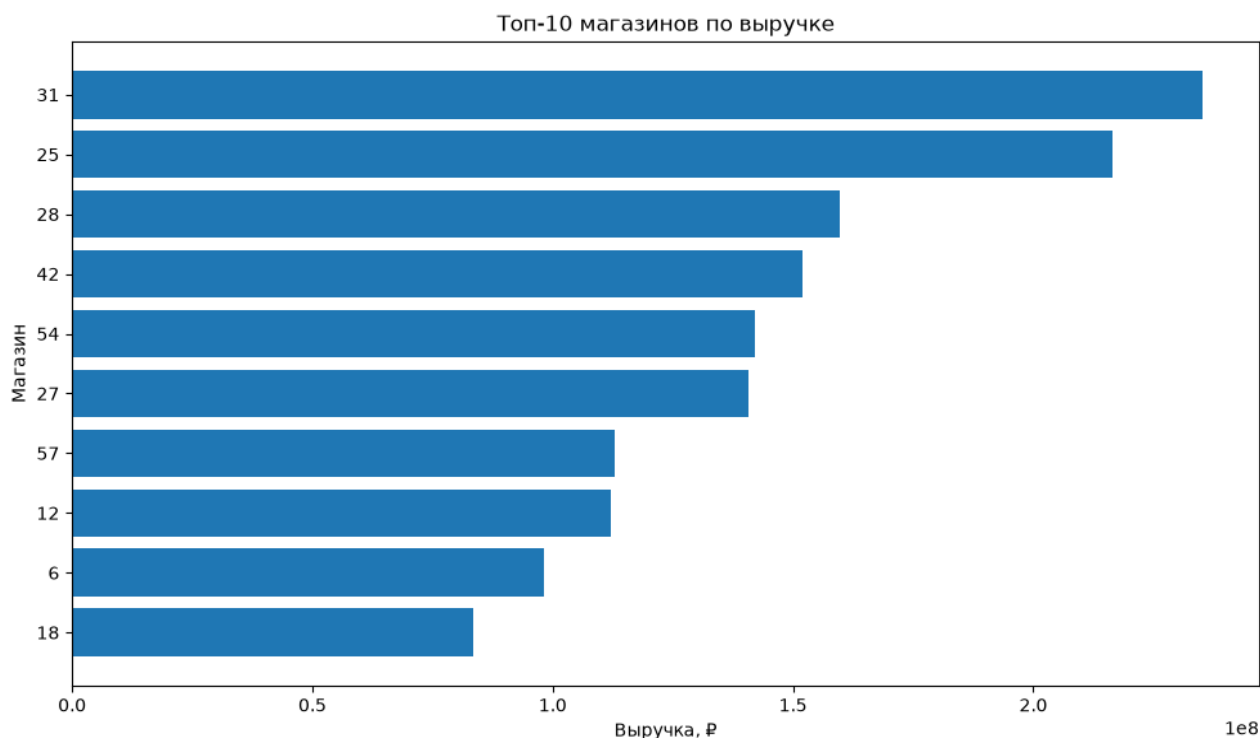


Рисунок 2 — График топ-10 магазинов.

Анализ товаров. Товары были проанализированы по двум показателям: выручка и количество проданных единиц.

Основное наблюдение. Лидеры по количеству проданных единиц и по выручке различаются. Например, Diablo III показывает около 17,2 тыс. проданных единиц, тогда как Sony PlayStation 4 формирует около 219 млн Р выручки при 10,3 тыс. проданных единиц.

Это показывает, что объём продаж и вклад товара в выручку зависят не только от количества реализованных единиц, но и от ценового уровня товара.

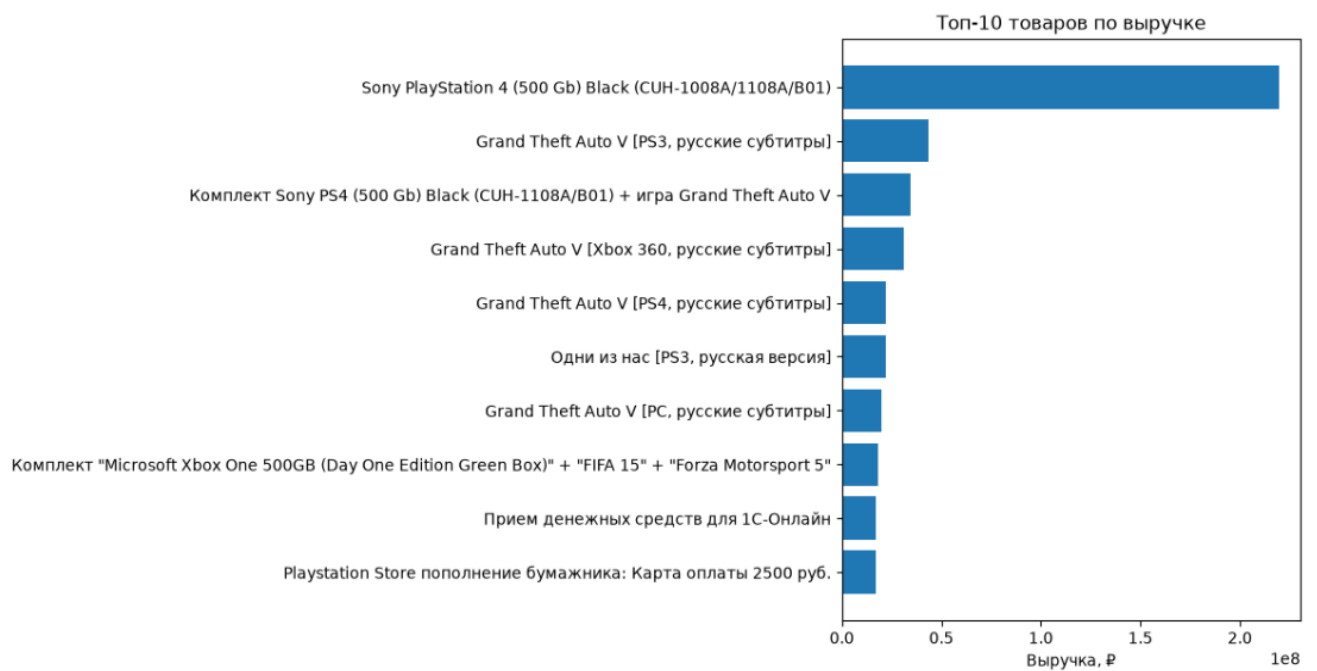


Рисунок 3 — График топ-10 товаров по выручке.

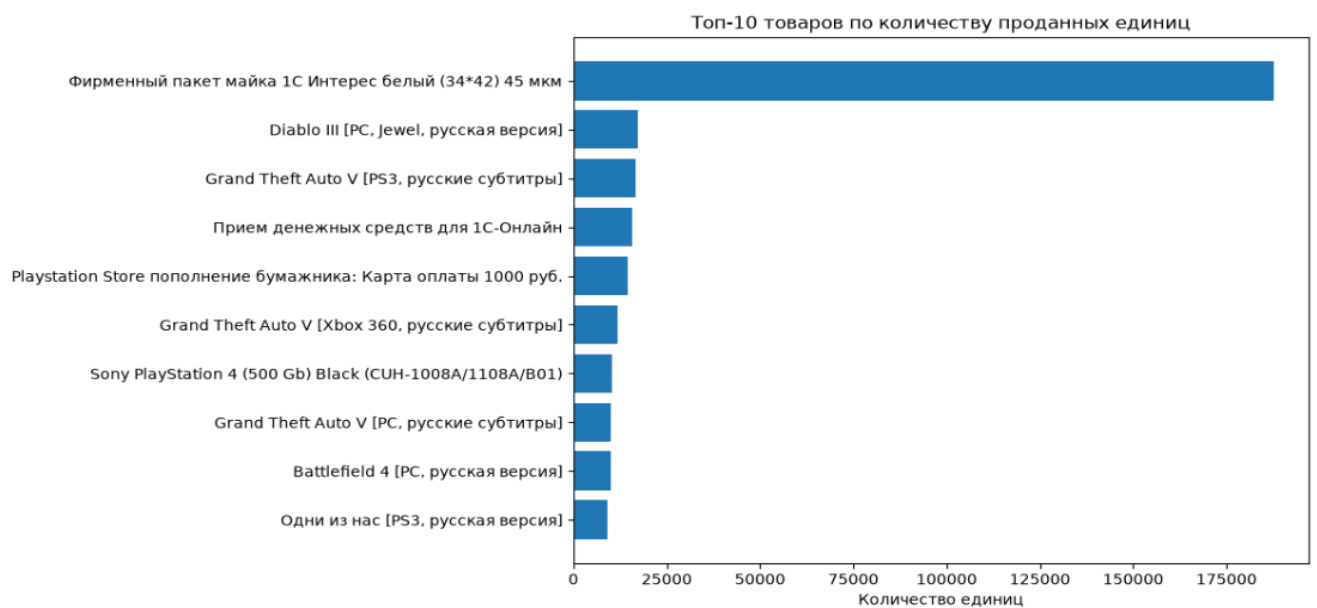


Рисунок 4 — График топ-10 товаров по количеству проданных единиц.

Средняя цена продажи. Для оценки ценовой динамики использован показатель:

Средняя цена продажи = Выручка / количество проданных единиц

Основное наблюдение. Средняя цена продажи увеличивается в течение анализируемого периода. При этом её динамика не всегда

совпадает с изменением объёма продаж и выручки. Изменение показателя может быть связано как с изменением цен, так и с изменением структуры ассортимента.



Рисунок 5 — Динамика средней цены продаж.

5. SQL-анализ

Цель. С помощью SQL были рассчитаны ключевые показатели продаж и выполнена детализация результатов по времени, магазинам, категориям и товарам.

Основные запросы:

- динамика месячной выручки;
- изменение выручки месяц к месяцу;
- сезонность продаж;
- топ магазинов по выручке;
- топ категорий по выручке и количеству продаж;
- топ товаров по выручке и объёму продаж;
- сравнение результатов магазинов по годам.

Основные

результаты:

Динамика продаж. Наибольшие значения выручки наблюдаются в сентябре–декабре, а максимальная месячная выручка приходится на декабрь. Похожая динамика наблюдается в 2013 и 2014 годах, что указывает на выраженный сезонный характер продаж.

Магазины. Результаты торговых точек существенно различаются. За весь период наибольшую выручку сформировали магазины 31, 25, 28, 42 и 54.

Товары. Лидеры по выручке и по количеству проданных единиц различаются. Например, PlayStation 4 формирует значительно большую выручку за счёт высокой стоимости, тогда как отдельные недорогие товары имеют существенно больший объём продаж.

Ценовая динамика. Изменение средней реализованной цены необходимо рассматривать совместно с количеством проданных единиц, поскольку рост выручки может быть связан не только с изменением цен, но и с изменением товарного ассортимента.

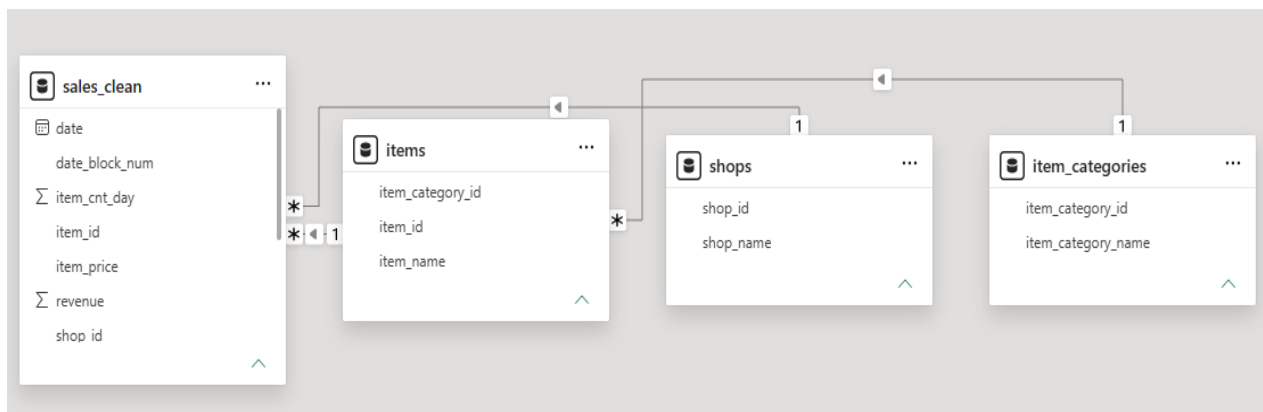
6. Модель данных

Для аналитики использована простая звёздочная модель, в центре которой находится таблица фактов продаж 'sales_clean'.

Таблица	Назначение
sales_clean	Факты продаж: дата, магазин, товар, цена, количество, выручка
items	Справочник товаров и их категорий
shops	Справочник магазинов
Item_categories	Справочник товарных категорий

Связи. 'sales_clean[item_id]' → 'items[item_id]', 'sales_clean[shop_id]' → 'shops[shop_id]', 'items[item_category_id]' → 'item_categories[item_category_id]'.

Тип связей. Многие к одному (*:1) от таблицы продаж к справочникам.



7. Интерактивный дашборд в Power BI

Цель дашборда. Дашборд предназначен для оперативного анализа результатов розничных продаж и позволяет оценить:

- общую выручку и объём продаж;
- динамику выручки во времени;
- изменение средней цены продажи;
- различия между магазинами; наиболее значимые товары по выручке;
- товары с наибольшим количеством продаж.

Основные KPI. В верхней части дашборда представлены:

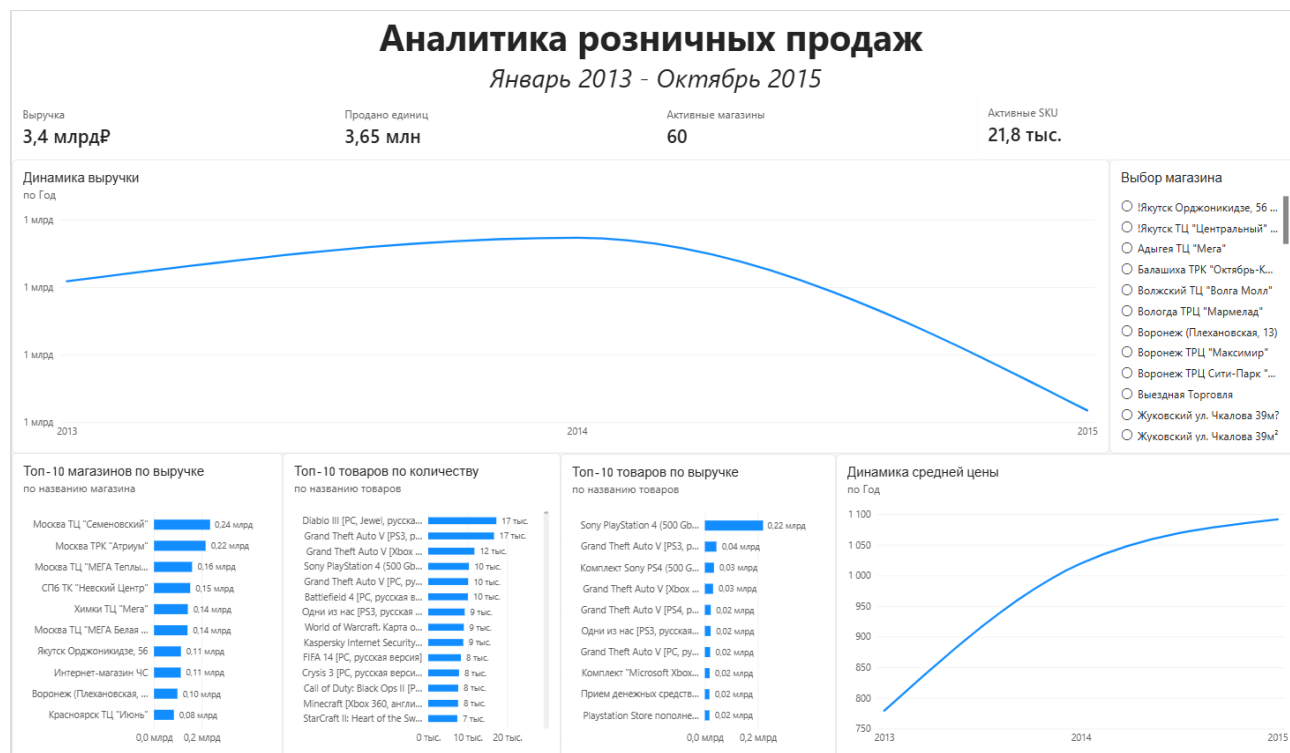
Выручка · Продано единиц · Активные магазины · Активные SKU

Для расчёта показателей использованы меры DAX.

Визуализация.

Визуализация	Назначение
Динамика выручки	Анализ изменения продаж во времени
Динамика средней цены	Контроль изменения реализованной цены
Топ-10 магазинов	Сравнение торговых точек по выручке
Топ-10 товаров по выручке	Определение основных товаров по денежному вкладу
Топ-10 товаров по количеству	Анализ товаров-лидеров по объёму продаж
Фильтр магазина	Детализация показателей по отдельной торговой точке

Интерактивность. Пользователь может выбрать конкретный магазин и получить детализацию показателей и графиков по выбранной торговой точке.



8. Ключевые выводы

- Рост выручки не всегда означает рост объема продаж.** В 2014 году выручка выросла на 10,6%, несмотря на снижение количества проданных единиц на 15,4%. Одновременно средняя реализованная цена выросла примерно на 30,9%. Таким образом, рост выручки не был обусловлен увеличением физического объема продаж.
- Продажи имеют выраженную сезонность.** Наиболее высокие значения выручки регулярно наблюдаются в сентябре-декабре, а максимальная месячная выручка приходится на декабрь. Повторение этого паттерна в разные годы позволяет учитывать сезонность при планировании ассортимента и поставок.
- Магазины существенно различаются по результатам.** За весь период лидерами по выручке стали магазины 31, 25, 28, 42 и 54. При этом между торговыми точками наблюдается

значительный разброс результатов, поэтому единый подход к планированию для всех магазинов может быть неэффективен.

4. **Лидеры по выручке и объёму продаж различаются.** Высокую выручку формируют как товары с большим количеством продаж, так и дорогие товары с меньшим объёмом. Например, продажи игровых консолей дают значительный денежный вклад при существенно меньшем количестве единиц, чем некоторые недорогие товары.

9. Рекомендации

1. **Учитывать сезонность при планировании ассортимента и поставок.** Основной рост выручки приходится на сентябрь-декабрь, с максимальным значением в декабре. При планировании запасов целесообразно заранее учитывать сезонный рост спроса и корректировать ассортимент и объёмы поставок.
2. **Дифференцировать подход к магазинам.** Магазины существенно различаются по объёму выручки. Планирование поставок и ассортимента целесообразно проводить с учётом исторических результатов конкретной торговой точки, а не использовать одинаковые параметры для всей сети.
3. **Оценивать товары одновременно по выручке и объёму продаж.** Товары-лидеры по выручке и количеству проданных единиц различаются. Поэтому для принятия решений об ассортименте следует использовать оба показателя: денежный вклад и физический объём продаж.
4. **Контролировать выручку вместе с ценой и объёмом.** Рост выручки необходимо анализировать совместно со средней реализованной ценой и количеством проданных единиц. Это позволяет отличать рост за счёт объёма от изменений, связанных с ценой и товарным миксом.
5. **Использовать дашборд для регулярного мониторинга.** Power BI может использоваться как инструмент регулярного контроля динамики продаж, результатов магазинов и ключевых товаров, чтобы быстрее выявлять отклонения и принимать решения по ассортименту и поставкам.

10. Бизнес-процесс принятия решений

Цель моделирования. BPMN-диаграмма показывает, как результаты анализа продаж могут использоваться для принятия решений по ассортименту и поставкам.



Процесс начинается со сбора данных о продажах и анализа ключевых показателей. При выявлении проблем принимается решение о корректировке ассортимента и поставок. После этого осуществляется контроль результата. Если существенных отклонений нет, продолжается мониторинг показателей.

11. Итоги проекта

В рамках проекта проведён полный цикл анализа исторических данных о розничных продажах: от проверки и подготовки данных в Python до SQL-аналитики, построения модели данных и разработки интерактивного дашборда в Power BI.

Анализ позволил выявить сезонность продаж, различия в результатах магазинов и товаров, а также оценить взаимосвязь выручки, объёма продаж и средней цены.

На основе результатов сформированы рекомендации по планированию ассортимента, поставок и мониторингу показателей.

Инструменты. Python · SQL · SQLite · Power BI · BPMN
